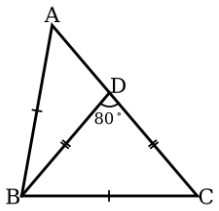
01 이등변삼각형

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{DB}=\overline{DC}$가 되도록 변 AC 위에 점 D를 잡았다. $\angle BDC=80^\circ$일 때, $\angle A$의 크기는?

[3점]

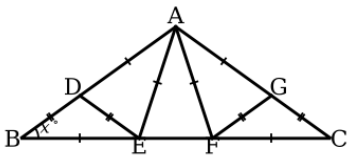


① 45° ② 50° ③ 55° ④ 60° ⑤ 65°

02 이어진 이등변삼각형

다음 그림과 같이 삼각형 ABC에 대하여 $\overline{AD}=\overline{AE}=\overline{AF}=\overline{AG}=\overline{BE}=\overline{CF}$, $\overline{DE}=\overline{BD}=\overline{CG}=\overline{GF}$이다. $\angle ABC=x^\circ$일 때, x의 값은?

[4점]

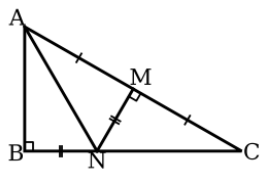


① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

03 직각삼각형의 합동

다음 그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{AC}$의 중점이고, $\overline{MN}\perp\overline{AC}$, $\overline{MN}=\overline{BN}$일 때, $\angle C$의 크기는?

[3점]

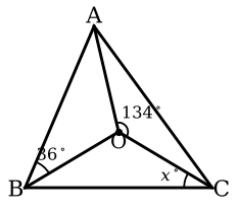


① 20° ② 22.5° ③ 25° ④ 27.5° ⑤ 30°

04 외심과 각

다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

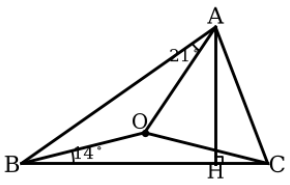


① 28° ② 29° ③ 30° ④ 31° ⑤ 32°

05 외심과 수선

아래 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 H는 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발이다. $\angle OAB = 21°$, $\angle OBC = 14°$일 때, $\angle CAH$의 크기는?

[4점]

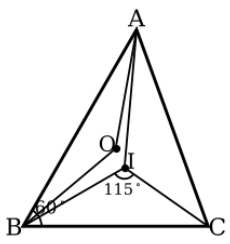


① $21°$ ② $22°$ ③ $23°$ ④ $24°$ ⑤ $25°$

06 외심과 내심

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\angle BIC = 115°$, $\angle CBA = 60°$일 때, $\angle OAI$의 크기는?

[5점]

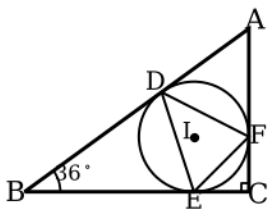


① $5°$ ② $8°$ ③ $10°$ ④ $13°$ ⑤ $15°$

07 내접원의 접점

다음 그림에서 점 I는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 세 변의 접점이다. $\angle B = 36°$일 때, $\angle DFE$의 크기는?

[4점]

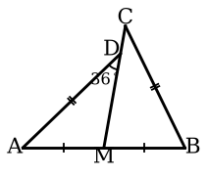


① $71°$ ② $72°$ ③ $73°$ ④ $74°$ ⑤ $75°$

08 중점과 합동

다음 그림에서 $\overline{AD} = \overline{BC}$, $\overline{AM} = \overline{BM}$, $\angle ADM = 36°$일 때, $\angle BCM$의 크기는?

[5점]

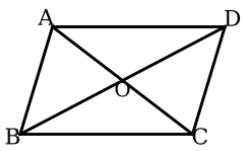


① $30°$ ② $32°$ ③ $34°$ ④ $36°$ ⑤ $38°$

09 평행사변형이 되는 조건

다음 중에서 $\square ABCD$가 평행사변형이 아닌 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[3점]



① $\overline{AB}//\overline{CD}$, $\overline{AD}//\overline{BC}$

② $\angle A=100^\circ$, $\angle B=80^\circ$, $\angle C=100^\circ$, $\angle D=80^\circ$

③ $\overline{AO}=7\,\text{cm}$, $\overline{BO}=7\,\text{cm}$, $\overline{CO}=9\,\text{cm}$, $\overline{DO}=9\,\text{cm}$

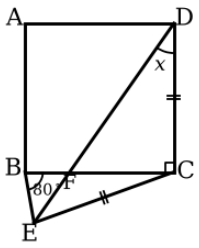
④ $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=6\,\text{cm}$, $\overline{DC}=4\,\text{cm}$, $\overline{AD}=6\,\text{cm}$

⑤ $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{CD}=10\,\text{cm}$, $\overline{AB}//\overline{CD}$

10 정사각형과 이등변삼각형

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{BC}=\overline{CE}$, $\angle CBE=80^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

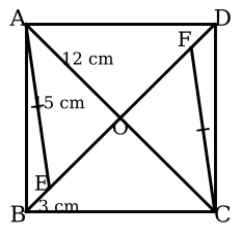


① 25° ② 30° ③ 35° ④ 40° ⑤ 45°

11 정사각형의 대각선

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{AE}=\overline{CF}$일 때, $\triangle OFC$의 넓이는?

[4점]

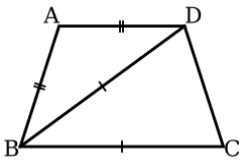


① $52\,\text{cm}^2$ ② $54\,\text{cm}^2$ ③ $56\,\text{cm}^2$ ④ $58\,\text{cm}^2$ ⑤ $60\,\text{cm}^2$

12 등변사다리꼴

$\overline{AD}//\overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에 대하여 $\overline{AB}=\overline{AD}$, $\overline{BC}=\overline{BD}$를 만족할 때, $\angle A$의 크기는?

[4점]

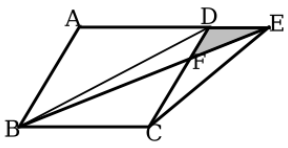


① 100° ② 104° ③ 108° ④ 112° ⑤ 116°

13 평행사변형의 넓이

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}$의 연장선 위에 임의의 점 E를 잡고 $\overline{BE}$와 $\overline{DC}$의 교점을 F라 하자. $\square ABCD = 180\,\text{cm}^2$, $\triangle FBC = 60\,\text{cm}^2$, $\triangle DCE = 45\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle DFE$의 넓이는?

[4점]

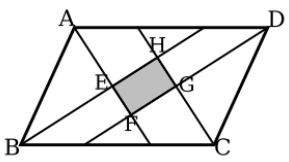


① $10\,\text{cm}^2$ ② $12\,\text{cm}^2$ ③ $13\,\text{cm}^2$ ④ $15\,\text{cm}^2$ ⑤ $17\,\text{cm}^2$

14 내각의 이등분선이 만드는 사각형

다음 그림과 같이 평행사변형 ABCD의 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라 할 때, 다음 중 $\square EFGH$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[4점]



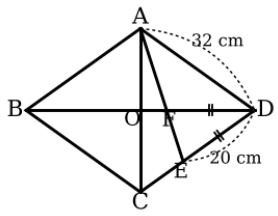
① $\overline{EH} = \overline{FG}$ ② $\overline{EF} = \overline{HG}$ ③ $\overline{EG} \perp \overline{HF}$

④ $\overline{EF} // \overline{HG}$ ⑤ $\overline{EG} = \overline{HF}$

15 마름모와 이등변삼각형

마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하고, $\overline{CD}$ 위의 한 점 E에 대하여 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라 하자. $\overline{AD} = 32\,\text{cm}$, $\overline{DE} = \overline{DF} = 20\,\text{cm}$일 때, $\overline{OF}$의 길이는?

[5점]

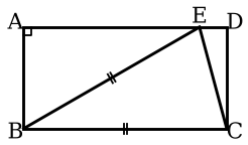


① $5\,\text{cm}$ ② $6\,\text{cm}$ ③ $7\,\text{cm}$ ④ $8\,\text{cm}$ ⑤ $9\,\text{cm}$

16 직사각형과 이등변삼각형

다음 그림과 같이 $\overline{BC} = 2\overline{AB}$인 직사각형 ABCD에서 $\overline{AD}$ 위의 한 점 E에 대하여 $\overline{BC} = \overline{BE}$일 때, $\angle DCE$의 크기는?

[5점]



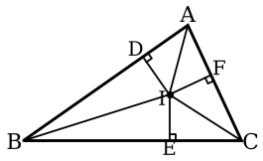
① 11° ② 12° ③ 13° ④ 14° ⑤ 15°

17 내심의 성질 증명

[서술형 1] 다음 그림과 같이 삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점에서 만나고, 그 점에서 세 변에 이르는 거리가 모두 같음을 증명하는 과정에서 □ 안에 알맞은 것을 번호에 맞게 써넣으시오.

$\angle A$와 $\angle B$의 이등분선의 교점을 I라 하고, 점 I에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자. 점 I가 $\angle A$와 $\angle B$의 이등분선 위에 있으므로 [①]= $\overline{IF}$, [①]= $\overline{IE}$이다. 즉, [①]= $\overline{IE}=\overline{IF}$이다. 따라서 점 I에서 세 변에 이르는 거리는 같다.
한편, $\overline{IC}$를 그으면 두 직각삼각형 ICE와 ICF에서 $\angle IEC=\angle IFC=$[②], $\overline{IE}=\overline{IF}$, $\overline{CI}$는 공통이므로 $\triangle ICE\equiv\triangle ICF$([③] 합동)이다. 이때 $\angle ICE=\angle ICF$이므로 $\overline{CI}$는 $\angle C$의 이등분선이다.
따라서 [④]

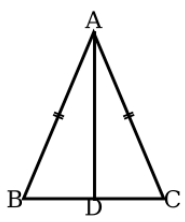
[8점]



18 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선

[서술형 2] 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 밑변 BC의 교점을 D라 할 때, $\overline{AD}$가 $\overline{BC}$를 수직이등분함을 증명하려고 한다. (1) $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$임을 삼각형의 합동조건을 이용하여 설명하시오. [5점] (2) (1)을 이용하여 $\overline{AD}$가 $\overline{BC}$를 수직이등분함을 설명하시오. [4점]

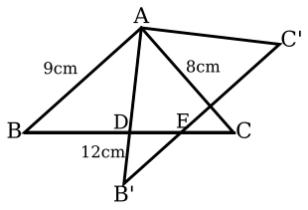
[9점]



19 회전과 이등변삼각형

[서술형 3] 다음 그림에서 $\triangle AB'C'$은 $\triangle ABC$를 점 A를 중심으로 $\overline{AB}//\overline{C'B'}$이 되도록 회전시킨 것이다. $\overline{BC}$와 $\overline{AB'}$, $\overline{BC}$와 $\overline{C'B'}$의 교점을 각각 D, E라 하고, $\overline{AB}=9\,\mathrm{cm}$, $\overline{BC}=12\,\mathrm{cm}$, $\overline{AC}=8\,\mathrm{cm}$일 때, $\overline{BE}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[9점]



20 두 평행사변형과 합동

[서술형 4] 다음 그림에서 점 O는 $\overline{AC}$의 중점이고 $\square ABCD$와 $\square OCDE$는 모두 평행사변형이다. $\overline{AD}$와 $\overline{OE}$의 교점을 F라 하고 $\overline{AB}=14\,\mathrm{cm}$, $\overline{BC}=18\,\mathrm{cm}$, $\overline{OC}=11\,\mathrm{cm}$일 때, $\triangle EFD$의 둘레의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[9점]

